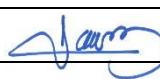
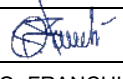
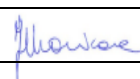


Verificado

Jose Martinez Rodriguez - Energia
Mayakan
Mar 12, 2026, 7:12 AM GMT-6:00

					
7	APROBADO PARA CONSTRUCCION	S. JEREZ	O. FRANCHI	F. MANICONE	23/02/2026
6	APROBADO PARA CONSTRUCCION	R. TENJO	O. FRANCHI	F. MANICONE	03/11/2025
5	APROBADO PARA CONSTRUCCION	G. CHACON	O. FRANCHI	F. MANICONE	29/05/2025
4	APROBADO PARA CONSTRUCCION	G. CHACON	O. FRANCHI	F. MANICONE	16/05/2025
3	APROBADO PARA CONSTRUCCION	G. CHACON	O. FRANCHI	F. MANICONE	12/11/2024
2	APROBADO PARA CONSTRUCCION	G. CHACON	O. FRANCHI	F. MANICONE	25/10/2024
1	APROBADO PARA CONSTRUCCION	G. CHACON	O. FRANCHI	F. MANICONE	04/09/2024
0	APROBADO PARA CONSTRUCCION	G. CHACON	A. MALTESE	F. MANICONE	18/07/2024
D	PARA REVISION	G. CHACON	A. MALTESE	F. MANICONE	25/06/2024
C	PARA REVISION	G. CHACON	A. MALTESE	F. MANICONE	02/06/2024
B	PARA REVISION	G. CHACON	A. MALTESE	F. MANICONE	10/05/2024
REV.	DESCRIPCIÓN	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	FECHA



PROYECTO		AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN – TODAS LAS FASES	
LOCALIDAD		SISTEMA DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL ENERGIA MAYAKAN	
DESCRIPCION		PROCEDIMIENTO DE NIVELACION DE TERRACERIAS Y SUELO EN ESTACIONES	
ESCALA:	NA	Número de Documento	REVISIÓN
		CXII-BON-CT-PRO-0051	7
Este documento es propiedad de ENERGIA MAYAKAN y queda prohibido su uso fuera de la compañía, así como, su reproducción parcial o total por cualquier medio sin autorización			TAMAÑO
			Carta

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO DE NIVELACION DE TERRACERIAS Y SUELO EN ESTACIONES	CXII-BON-CT-PRO-0051_7

Control de Cambios

Rev.	Descripción del control de cambios
A	Emisión Interna
B	Atención a comentarios Internos
C	Atendidas observaciones Cliente Tx CXII-MAY-BON-TRN-0552
D	Atendidos comentarios Cliente Tx CXII-MAY-BON-TRN-0722
0	Atendidos comentarios Cliente Tx CXII-MAY-BON-TRN-0917
1	Emitido para Construcción (se amplió alcance)
2	Emitido para Construcción, se actualiza punto 6.4.1 Mejoramiento de cimentaciones, enlazando el punto a la ingeniería aprobada del proyecto
3	Emitido para Construcción, se agregan los requisitos de los materiales para terraplén y para terraplén tratados con cal.
4	Emitido para Construcción, se elimina punto 6.2.1 Desmonte, Se modifica el punto 6.6.1 Desmonte y Manejo de Vegetación agregándose Desmonte con Motosierra y Desmonte con Maquinaria, se modifica punto 8 SEGURIDAD.
5	Atención a comentarios transmittal CXII-MAY-BON-TRN-2719. 3.1.2 se anexa CXII-BON-HS-PRO-0012. 5.0 se anexa las responsabilidades del Operador de Motosierra. 6.6.1 se anexa párrafo.
6	Se incluye proceso de instalación de Geotextil
7	Párrafo 6.7 se corrige gramática de palabra Grava Párrafo 6.7 se agrega inciso E) para instalación de Geotextil tejido Anexo 01 se elimina una fecha del formato

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO DE NIVELACION DE TERRACERIAS Y SUELO EN ESTACIONES	CXII-BON-CT-PRO-0051_7

TABLA DE CONTENIDO

1	OBJETIVO	4
2	ALCANCE	4
3	NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIAS	4
3.1	Referencias.	4
3.1.1	Reglamentos y Normas.....	4
3.1.2	Documentos de Proyecto.	4
4	ABREVIATURAS Y DEFINICIONES.	5
4.1	Abreviaturas.	5
4.2	Definiciones.....	6
5	RESPONSABILIDADES.....	7
6	DESARROLLO.....	9
6.1	Materiales de Relleno.....	9
6.2	Rellenos y Compactaciones.....	12
6.2.1	Plataforma principal y áreas comunes	12
6.3	Capas, Materiales y Densidad.....	13
6.4	Acostillamientos de Arena	13
6.4.1	Mejoramiento de Cimentaciones	14
6.5	Mantenimiento y preservación de plataformas ya compactadas.	14
6.6	Instalación de drenes para plataformas.....	14
6.7	Instalación de geotextil en terracería terminada y colocación de Grava.	14
6.8	Camino de Acceso.	15
6.8.1	Desmonte y manejo de vegetación.	16
7	CONTROL DE CALIDAD	20
8	SEGURIDAD	20
9	MEDIO AMBIENTE	22
10	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN.....	23
11	ANEXOS.....	23

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO DE NIVELACION DE TERRACERIAS Y SUELO EN ESTACIONES	CXII-BON-CT-PRO-0051_7

1 OBJETIVO

Este procedimiento tiene como objetivo establecer las medidas para desarrollar las actividades de Nivelación para Terracerías y rellenos de excavaciones realizadas en las estaciones del proyecto AMPLIACIÓN ENERGIA MAYAKAN.

2 ALCANCE

El alcance de este procedimiento aplica para las actividades de nivelación de terreno, conformación de terracerías y plataformas, así como para la colocación del material de rellenos, Sub-base, bases y terraplén para la construcción de las estaciones del proyecto AMPLIACIÓN ENERGIA MAYAKAN, las cuales serán ejecutadas por BONATTI y sus Subcontratistas.

3 NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIAS

3.1 Referencias.

3.1.1 Reglamentos y Normas

Leyes y reglamentos locales.

Normas mexicanas.

NOM-031-STPS-2011: Construcción, Condiciones de Seguridad

NOM-007-ASEA-2016: Transporte de Gas Natural.

NOM-002-STPS: Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.

NOM-004-STPS: Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en el centro de trabajo.

NOM-006-STPS: Manejo y almacenamiento de materiales-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

NOM-015-STPS: Condiciones térmicas elevadas o abatidas-Condiciones de seguridad e higiene.

NOM-017-STPS: Equipo de Protección personal-Selección, uso y manejo en el centro de trabajo

NOM-026-STPS: Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.

N-CMT-1-04/21 LIBRO: CMT. Características de los materiales

ASME B31.8: Sistemas de Tuberías para la Distribución y Transporte de Gas.

3.1.2 Documentos de Proyecto.

Contrato: K-3184_0

Exhibit A Schedule A1: Códigos aplicables.

Exhibit A Schedule A2: Líneas de guías del anexo

Exhibit B Schedule B1: Alcance de los Trabajos y división de responsabilidades.

EGGRS: Estudio Geotécnico, Geofísico y Riesgo Sísmico.

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO DE NIVELACION DE TERRACERIAS Y SUELO EN ESTACIONES	CXII-BON-CT-PRO-0051_7

ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos.

ISO 19011:2018 Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión.

ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental

ISO 45001:2018 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

CXII-BON-QA-PGC-0001: Plan de Gestión de Calidad.

CXII-BON-QA-PRO-0006: Control de Equipo de Medición y Pruebas.

CXII-BON-QA-PRO-0007: Recepción de Materiales.

CXII-BON-HS-PLA-0001: Plan de Seguridad.

CXII-BON-HS-PLA-0002: Plan de Respuestas a Emergencias

CXII-BON-HS-PLA-0003: Plan de Salud.

CXII-BON-HS-PLA-0005: Plan de Vialidad

CXII-BON-HS-PRO-0011: Procedimiento para señalización de seguridad

CXII-INT-GE-PRO-0003: Condiciones de acceso y trabajo en estaciones en operación Mayakan

CXII-BON-HS-PRO-0012: Procedimiento para gestión de herramientas manuales y eléctricas

4 ABREVIATURAS Y DEFINICIONES.

4.1 Abreviaturas.

Proyecto: Ampliación Energía Mayakan

Bonatti: Bonatti S.p.A.

ISO: International Organization for Standardization.

SIG: Sistema Integrado de Gestión.

SGR: Sistema de Gestión de Riesgos.

NC: No-Conformidad.

PIP: Plan de inspección y Pruebas

NOM: Norma Oficial Mexicana

EPP: Elementos de Protección Personal

AST: Análisis de Seguridad en el Trabajo

SSMA: Salud, Seguridad y Medio Ambiente.

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO DE NIVELACION DE TERRACERIAS Y SUELO EN ESTACIONES	CXII-BON-CT-PRO-0051_7

CFE:	Comisión Federal de Electricidad.
INEGI:	Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
INAH:	Instituto Nacional de Arqueología e Historia
MIA:	Manifiesto de Impacto Ambiental.
SEMARNAT:	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
CONAGUA:	Comisión Nacional del Agua.
GPS:	Sistema de Posicionamiento Global.
EGGRS:	Estudio Geotécnico, Geofísico, y Riesgo Sísmico.
NTT:	Nivel de Terracería Terminada.
P.V.S.M:	Peso Volumétrico Seco Máximo.
APC:	Aprobado Para construcción
EMA:	Entidad Mexicana de Acreditación

4.2 Definiciones

El Proyecto: Ampliación Energía Mayakan

El Cliente: Energía Mayakan, S. de R.L. de C.V. (ENGIE).

El Contratista: Bonatti Spa.

Subcontratista: Empresa contratada directamente por el Contratista para desarrollar algún servicio o trabajo específico.

Acción Correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir.

Aseguramiento de la Calidad (QA): Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad.

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los requisitos.

Corte: Excavaciones ejecutadas por medios mecánicos, a cielo abierto en terreno natural para alcanzar los niveles de proyecto.

Relleno: Colocación del material para alcanzar el nivel del terreno según indique el proyecto.

Acero de Refuerzo: Varillas de acero corrugado para refuerzo del concreto.

Cimbra: Armazón de madera, plástico, metal o algún otro material resistente, usado para confinar y dar forma al concreto durante el colado.

Concreto Hidráulico: Está constituido por una mezcla homogénea de agregados agua, cemento y aditivos.

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO DE NIVELACION DE TERRACERIAS Y SUELO EN ESTACIONES	CXII-BON-CT-PRO-0051_7

Uso de Suelo: Comprende "las acciones, actividades e intervenciones que realizan las personas sobre un determinado tipo de superficie para producir, modificarla o mantenerla".

Coordenadas: Es la localización precisa de un punto en el espacio.

Cortes y rellenos: Proceso de excavar y movimiento del material excavado a otro lugar empleándolo como relleno. También llamado desmonte y terraplén, sección a media ladera.

Terracerías: Son los cortes y rellenos para el conformado del nivel final de la plataforma.

Granulometría (análisis granulométrico): Es el conjunto de operaciones cuyo fin es determinar la distribución del tamaño de los elementos que componen una muestra.

Compactación: La compactación del suelo es el proceso por el cual un esfuerzo aplicado a un suelo causa densificación a medida que el aire se desplaza de los poros entre los granos del suelo.

Proctor Modificado: Se emplea para determinar la relación densidad seca – humedad de compactación de los materiales a utilizar en plataformas de terracerías y en capas de firmes, y como referencia para el control de calidad de la compactación en obra.

Escalones De Liga: Son excavaciones en el terreno natural o en el cuerpo de terraplenes existentes cuya pendiente transversal exceda de veinticinco (25) por ciento, con objeto de proporcionar un apoyo al material que se colocará para formar terraplenes nuevos o ampliar terraplenes construidos.

Densímetro Nuclear: es un aparato eficiente para la determinación de la Densidad y Contenido de Humedad de un Suelo, asfalto, etc.

5 RESPONSABILIDADES

- **Director de Proyecto**

La Alta Dirección debe asegurar que las responsabilidades y autoridades para documentos pertinentes sean atribuidas, comunicadas y entendidas en la organización, debe ejercer el liderazgo y debe conocer, participar, y fomentar el uso del Sistema, con el fin de establecer una cultura de calidad dentro de la organización.

- **Gerente de construcción**

Es el responsable de la planificación general, control, supervisión, actualización de la parte técnica y logística, así como de proveer el equipo necesario para la ejecución de las tareas, para el correcto cumplimiento del trabajo y responsable de que todo el personal involucrado en estos trabajos reciba entrenamiento y cumplir con seguridad, Calidad y Medio Ambiente de manera oportuna, de acuerdo con el presente Procedimiento de Construcción.

- **Coordinador de Calidad**

Es responsable de difundir o asignar a una persona responsable de difundir el contenido de este procedimiento, para que cada una de las personas que intervengan en esta actividad tengan una idea clara de los procesos a seguir para realizar las actividades de manera adecuada, con calidad y seguridad.

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO DE NIVELACION DE TERRACERIAS Y SUELO EN ESTACIONES	CXII-BON-CT-PRO-0051_7

- **Supervisor de Construcción**

Es el responsable de dar instrucciones a todos los operadores y trabajadores involucrados en las actividades, coordinar y vigilar cada uno de los trabajos para actuar con seguridad y respetando el medio ambiente, así como supervisar los trabajos de forma permanente. Verificará que se cuenta con todos los permisos, antes de iniciar con los trabajos de campo. Y se asegurará de que todas las instrucciones contenidas en este procedimiento constructivo deben ser proporcionadas a sus subordinados a través de una capacitación y llevadas a cabo por estos.

- **Gerente de HSE**

Es responsable asegurar que el desarrollo de las actividades descritas en este procedimiento se realice en estricto cumplimiento con los reglamentos, procedimientos, normas y especificaciones que en materia de seguridad salud y medio ambiente apliquen al proyecto.

- **Inspector de Control de Calidad**

Se asegurará de que todos los trabajos relacionados con el Movimiento de tierras, rellenos para la construcción, hayan sido realizados según la especificación de proyecto / planos aprobados y procedimiento aprobado aplicable y registrados según formatos.

Así como coordinará el laboratorio civil para el muestreo requerido en las diferentes fases de las actividades de terracería e ira liberando a su vez con el respaldo de laboratorio las compactaciones hasta su culminación.

Informará y asegurará que cualquier desviación sea comunicada al Gerente de construcción / Gerente de Calidad para que con el Supervisor de construcción se corrijan los trabajos y también tomen las medidas necesarias para evitar proseguir con las actividades a fin de que las desviaciones no se incrementen.

- **Técnico Laboratorista (Externo)**

Es el encargado de realizar /ejecutar los ensayos / pruebas en campo /terreno siguiendo las directrices de sus procedimientos (Procedimientos del Laboratorio). Así como encargado de coordinar con el inspector de calidad el lugar donde deberá realizar los trabajos. Encargado de portar los certificados de calidad de los equipos que se encuentren en terreno.

- **Supervisor de seguridad**

Es responsable de verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad descritas en el análisis de riesgo de la actividad (AST), así como supervisar que todo el personal realice sus actividades respetando y cumpliendo los lineamientos de seguridad salud y medio ambiente del proyecto.

- **Supervisor Ambiental**

Es responsable de verificar que todo el personal que trabaja y participa en el proyecto, cumple y respeta los reglamentos en materia ambiental, así como lo descrito en este procedimiento y las recomendaciones de los supervisores ambientales representantes del cliente.

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO DE NIVELACION DE TERRACERIAS Y SUELO EN ESTACIONES	CXII-BON-CT-PRO-0051_7

- **Operador de Motosierra**

Debe conocer y aplicar las medidas de seguridad en el uso de la motosierra, Utilizar el equipo de protección personal (EPP) específico para la ejecución de los trabajos.

Verifica el estado de la motosierra (cadena, la barra guía, el motor y otros componentes) antes de iniciar el trabajo.

Es responsable de determinar si un árbol puede caer de forma segura y tomar las medidas necesarias para evitar accidentes, también debe limpiar el área de trabajo retirando obstáculos, ramas y otros materiales que puedan causar accidentes.

Identificar cuando es necesario y realizar el afilado y ajuste de la cadena, lubricación de la barra guía, verificación del estado del motor y otros componentes.

6 DESARROLLO

6.1 Materiales de Relleno

El muestreo y análisis de los materiales para el conformado de la plataforma y rellenos deberán realizarse por un laboratorio acreditado (EMA o similar) por competencia en los ensayos a ser realizados y este laboratorio vigilará en todo momento que el material homogenizado tenga la humedad óptima requerida para proceder con la compactación.

Para liberar el uso de lote de material deberán cumplir con los requisitos de acuerdo de la SICT, y se harán estudios completos de Calidad cumpliendo con la característica abajo señalada @ 2000 m3.

Producto de excavación: Siempre y cuando cumplen con los requerimientos de proyecto.

Materiales de Banco: Estos deben ser de acuerdo con las especificaciones y requerimientos de proyecto y de un banco previamente avalado el cual debe contar con los permisos adecuados ente las autoridades competentes (SEMARNAT, permisos municipales, estatales u otros)

Para referencia ver tabla abajo mostrada de acuerdo con las normas aplicables de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Requisitos de acuerdo con SICT material para capa subrasante

Característica	Valor
Tamaño máximo; mm	76
Límite líquido; %, máximo	40
Índice plástico; %, máximo	12
Valor Soporte de California (CBR) ^[1] ; %, mínimo	20
Expansión máxima; %	2
Grado de compactación ^[1] ; %	100 ± 2

[1] Respecto a la masa volumétrica seca máxima obtenida mediante la prueba AASHTO Estándar, del material compactado con el contenido de agua óptimo de la prueba, salvo que el proyecto o la Secretaría indiquen otra cosa.

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO DE NIVELACION DE TERRACERIAS Y SUELO EN ESTACIONES	CXII-BON-CT-PRO-0051_7

Requisitos de acuerdo con SICT material para capa subbase

Característica	Valor %	
	$\Sigma L \leq 10^6$ [1]	$\Sigma L > 10^6$ [1]
Límite líquido ^[2] , máximo	30	25
Índice plástico ^[2] , máximo	10	6
Valor Soporte de California (CBR) ^[2, 3] , mínimo	50	60
Equivalente de arena ^[2] , mínimo	30	40
Desgaste Los Ángeles ^[2] , máximo	50	40
Grado de compactación ^[2, 4] , mínimo	100	100

[1] ΣL = Número de ejes equivalentes acumulados, de 8,2 t, esperado durante la vida útil del pavimento.

[2] Determinado mediante el procedimientos de prueba que corresponda, de los Manuales que se señalan en la Cláusula C. de esta Norma.

[3] Con el grado de compactación indicado en esta Tabla.

[4] Respecto a la masa volumétrica seca máxima obtenida mediante la prueba AASHTO Modificada, salvo que el proyecto o la Secretaría indiquen otra cosa.

Requisitos de acuerdo con SICT material para terraplén

Característica	Valor
Límite líquido; %, máximo	50
Valor Soporte de California (CBR) ^[1] ; %, mínimo	5
Expansión; %, máxima	5
Grado de compactación ^[2] ; %	90 $\pm$ 2

[1] En especímenes compactados dinámicamente al porcentaje de compactación indicado en esta Tabla, con un contenido de agua igual al óptimo de compactación respecto a la masa volumétrica seca máxima obtenida mediante la prueba AASHTO Estándar, salvo que el proyecto indique otra cosa.

[2] Respecto a la masa volumétrica seca máxima obtenida mediante la prueba AASHTO Estándar, del material compactado con el contenido de agua óptimo de la prueba, salvo que el proyecto o la Secretaría indiquen otra cosa. Cuando el material sea no compactable, de acuerdo con lo indicado en el Manual M-MMP-1-02, *Clasificación de Fragmentos de Roca y Suelos*, el tamaño máximo será de 75 cm, se colocará en capas del espesor mínimo que permita el máximo tamaño del material que se emplee y se bandeará, previa aplicación de un riego de agua a razón de 150 L/m³, dando como mínimo tres pasadas en toda la superficie en cada capa con un tractor de 36,7 t con orugas.

Requisitos de acuerdo con SICT material para terraplén tratados con cal

Característica	Valor
Tamaño máximo y granulometría	Que sea compactable ^[1]
Potencial de hidrógeno (pH), mínimo	12,4
Valor Soporte de California (CBR) ^[2] , % mínimo	5
Expansión, %, máxima	5
Grado de compactación ^[3] , %	90 $\pm$ 2

[1] De acuerdo con lo indicado en el Manual M-MMP-1-02, *Clasificación de Fragmentos de Roca y Suelos*.

[2] En especímenes compactados dinámicamente al porcentaje de compactación indicado en esta Tabla, con un contenido de agua igual al óptimo de compactación respecto a la masa volumétrica seca máxima obtenida mediante la prueba AASHTO Estándar, salvo que el proyecto indique otra cosa.

[3] Respecto a la masa volumétrica seca máxima del material compactado con el contenido de agua óptimo obtenido mediante la prueba AASHTO Estándar, salvo que el proyecto o la Secretaría indiquen otra cosa.

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO DE NIVELACION DE TERRACERIAS Y SUELO EN ESTACIONES	CXII-BON-CT-PRO-0051_7

Requisitos de granulometría de los materiales para subbase

Malla		Porcentaje que pasa
Abertura mm	Designación	
50	2"	100
37,5	1½"	72 - 100
25	1"	58 - 100
19	¾"	52 - 100
9,5	⅜"	40 - 100
4,75	N°4	30 - 100
2	N°10	21 - 100
0,85	N°20	13 - 92
0,425	N°40	8 - 75
0,25	N°60	5 - 60
0,15	N°100	3 - 45
0,075	N°200	0 - 25

Requisitos de calidad de los materiales para bases

Característica	Valor %	
	$\Sigma L \leq 10^6$ [1]	$\Sigma L > 10^6$ [1]
Límite líquido ^[2] , máximo	25	25
Índice plástico ^[2] , máximo	6	6
Equivalente de arena ^[2] , mínimo	40	50
Valor Soporte de California (CBR) ^[2, 3] , mínimo	80	100
Desgaste Los Ángeles ^[2] , máximo	35	30
Partículas alargadas y lajeadas ^[2] , máximo	40	35
Grado de compactación ^[2, 4] , mínimo	100	100

[1] ΣL = Número de ejes equivalentes acumulados, de 8,2 t, esperado durante la vida útil del pavimento.

[2] Determinado mediante el procedimientos de prueba que corresponda, de los Manuales que se señalan en la Cláusula C. de esta Norma.

[3] Con el grado de compactación indicado en esta Tabla.

[4] Respecto a la masa volumétrica seca máxima obtenida mediante la prueba AASHTO Modificada, salvo que el proyecto o la Secretaría indiquen otra cosa.

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO DE NIVELACION DE TERRACERIAS Y SUELO EN ESTACIONES	CXII-BON-CT-PRO-0051_7

Requisitos de granulometría de los materiales para bases que sean cubiertas sólo con un tratamiento superficial

Malla		Porcentaje que pasa	
Abertura mm	Designación	$\Sigma L \leq 10^6$ [1]	$\Sigma L > 10^6$ [1]
37,5	1½"	100	100
25	1"	100	70 – 100
19	¾"	60 – 100	60 – 85
9,5	¾"	40 – 83	40 – 65
4,75	Nº 4	30 – 67	30 – 50
2	Nº 10	21 – 50	21 – 36
0,85	Nº 20	13 – 37	13 – 25
0,425	Nº 40	8 – 28	8 – 17
0,25	Nº 60	5 – 22	5 – 12
0,15	Nº 100	3 – 17	3 – 9
0,075	Nº 200	0 – 10	0 – 5

[1] ΣL = Número de ejes equivalentes acumulados, de 8,2 t, esperado durante la vida útil del pavimento.

Para conformar los terraplenes de la plataforma (rellenos) se utilizará el material proveniente de bancos, el material debe cumplir con los estudios de mecánica de suelos y se puede utilizar verificando mediante análisis de laboratorio que el material cumple con las especificaciones de la calidad del material correspondiente para base, sub-base o sub-rasante. Se realizará un estudio granulométrico con la frecuencia indicada en el plan de inspección y ensayos, para verificar que se sigue manteniendo las mismas condiciones del material. Esta actividad debe realizarse antes de realizar cualquier movimiento de tierras.

6.2 Rellenos y Compactaciones.

Los Rellenos y Compactaciones son trabajos de extensión y compactación de suelos de origen de la misma excavación o de préstamos de zanjas, cimentaciones, trasdós de muro, o cualquier zona que por su compromiso estructural o extensión reducida, y se realizarán con equipos y maquinaria idónea para la actividad de relleno y terraplenado.

Para los rellenos se emplean materiales seleccionados limpios, naturales, adecuados para este fin, del mismo modo que los terraplenados estos deben ser avalados por laboratorio de sitio.

El extendido debe poseer la humedad y compactación necesaria para ejecutar correctamente el relleno.

6.2.1 Plataforma principal y áreas comunes

- Se deberá remover cualquier tipo vegetación que se encuentre en el área a trabajar.
- Debido a la naturaleza del subsuelo (arenas tipo duna), se procederá en una capa única y por medio de maquinaria pesada, tipo bulldozer, a la nivelación del terreno y su trabajo mediante hidro compactación, realizando riegos pesados hasta alcanzar un 2% por encima de su contenido de agua óptimo.
- Una vez nivelado y compactado el terreno natural, se deberá asegurar que la superficie se encuentre exenta de materias extrañas, polvo, grasa o encharcamientos, para posteriormente proceder a la conformación del material granular (Revestimiento) el cual se deberá compactar al 95% de su PVSM referido a la prueba AASHTO Modificada, con un espesor mínimo de 0.20 m

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO DE NIVELACION DE TERRACERIAS Y SUELO EN ESTACIONES	CXII-BON-CT-PRO-0051_7

6.3 Capas, Materiales y Densidad.

La plataforma será construida primero con la compactación del suelo natural, en la densidad requerida indicada en los planos de terracerías. El área debe ser llenada con material que cumpla con la calidad indicada en el reporte de mecánica de suelos.

Se deberá realizar una humectación entre capas para garantizar un puente de adherencia entre capas.

Para verificar la compactación, según el Estudio de Mecánica de suelos serán a cada 200 m² en área de estructuras mayores, y a cada 400 m² en áreas comunes, o lo indicado en el propio estudio.

Se llevará un mapeo que muestre la ubicación de las calas donde se verificaron las compactaciones, con el equipo denominado trompa de elefante o densímetro nuclear. Se delimitará el área a revisar por compactación con líneas perimetrales marcadas con cal, previo a la ejecución de la prueba por compactación.

El área por compactar deberá tener por lo menos 1 m de sobre ancho en todos sus lados, lo cual servirá como aporche (traslape) entre capas del mismo nivel, garantizando una correcta compactación en todas las juntas. Si existiera alguna interferencia en el proceso de relleno o por proceso de avance se utilizarán escalones de liga para traslape entre capas.

No se procederá a continuar con el relleno hasta no haber sido debidamente verificada la capa anterior por laboratorio de pruebas (El cliente podrá requerir una cala extraordinaria para verificar la compactación).

La trazabilidad de los trabajos realizados para verificar la compactación de cada capa de material colocado se controlará mediante esquemas o diagramas donde se muestre el área de la plataforma y la cuadrícula realizada para medir y muestrear las áreas compactadas. En estos mismos se llevará control del volumen de material tendido lo cual debe ser trazable con los reportes de laboratorio sobre la calidad de dichos materiales.

Todos los trabajos deberán aparte del reporte de laboratorio contar con su evidencia documentada de liberación de acuerdo con el anexo del presente procedimiento (CXII-BON-CON-PRO-0051 Anexo 01).

El laboratorio que realice los estudios de compactación deberá ser capaz de demostrar calificación y competencia mediante acreditación para el tipo de ensayos a realizar, así como los instrumentos de medición utilizados para determinar el grado de compactación deberán contar con certificado de calibración vigente emitido por laboratorio que pueda demostrar su calificación y competencia para realizar las calibraciones sobre el tipo de equipos en cuestión; y se registraran en la lista de equipos que se encuentra en el Procedimiento de Control de Equipo de Inspección.

6.4 Acostillamientos de Arena

En áreas de rellenos para Acostillamientos de elementos donde sea difícil realizar la compactación por equipos mecánicos se permitirá utilizar arena, misma que será instalada respetando los siguientes puntos:

1. Humectar con agua el área a rellenar previo a la instalación de la arena.
2. Colocar la arena en capas de 20 a 25 centímetros de espesor.
3. Saturar el área arenada con agua, sin exceder de la humectación.
4. Apisonar con tabloncillos o herramienta el área de arena homogenizada.
5. Repetir los puntos 2 al 4, hasta llegar al nivel deseado del Acostillamiento.

Podrá realizarse la actividad de acostillamiento también, homogenizando la arena previamente fuera de la excavación y posteriormente acostillar en capas de 20 o 25 centímetros, realizando el apisonado correspondiente.

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO DE NIVELACION DE TERRACERIAS Y SUELO EN ESTACIONES	CXII-BON-CT-PRO-0051_7

En tal caso de que el proceso de relleno y compactación sea de difícil acceso o se complique por el proceso constructivo, se considerara usar una mezcla de relleno fluido, para poder realizar esos rellenos.

6.4.1 Mejoramiento de Cimentaciones

El mejoramiento en las cimentaciones se tendrá que realizar de acuerdo con el estudio geotécnico del lugar y/o planos de ingeniería del proyecto donde se encontraran las instalaciones a construir.

En caso de colocación de material este deberá homogeneizarse, humectarse (humedad optima) y distribuirse uniformemente en capas. El espesor de las capas a compactar y el valor de porcentaje de compactación según su PVSM será de acuerdo con el estudio geotécnico del lugar (mostrados en los planos de Ingeniería del proyecto) donde se encontrarán las instalaciones superficiales a construir.

El material se compactará para cada cimentación, podrá ser compactadora de propulsión (bailarina), plancha, rodillo vibratorio, etc. hasta alcanzar el grado de compactación especificada en los planos y/o mecánica de suelo.

6.5 Mantenimiento y preservación de plataformas ya compactadas.

Para las plataformas ya liberadas de compactación, pero que no hayan sido entregadas al cliente, y que, por motivos del proceso de construcción, no se les haga ningún riego de impregnación, estas deberán de preservarse, hidratándolas continuamente, así mismo si por cambios climatológicos, o por erosiones propias del medio ambiente, se dañaran, es necesario retirar el material compactado y reiniciar el proceso de compactación nuevamente de acuerdo con el párrafo 6.3 de este procedimiento.

6.6 Instalación de drenes para plataformas

Se realizará la instalación de drenajes en barda perimetral a nivel de plataforma terminada de acuerdo con lo descrito en los planos de ingeniería de cada sitio, para ello se utilizarán los materiales adecuados, asegurando el tipo de material y las dimensiones correspondientes, El sistema diseñado para recolectar y evacuar agua de la superficie, deberá estar libre de materiales extraños o residuos de la construcción lo anterior con el fin de que cada dren sea funcional y permite encharcamientos de agua sobre la terracería.

6.7 Instalación de geotextil en terracería terminada y colocación de Grava.



Una vez terminados los trabajos de compactación de la terracería en estaciones, se deberá verificar los niveles a través de la comisión de topografía del sitio, esto con el fin de validar que los niveles están acordes a lo indicado en las elevaciones del proyecto, cualquier cambio o variación en los niveles, deberán ser documentados y verificados previamente por el cliente.

Una vez verificados los niveles de la sección terminada, se procederá a verificar que cada cuadrante se encuentre debidamente terminado, es decir sin huecos o depresiones evidentes, se requiere de una superficie uniforme y debidamente compactada hasta su capa final.

Previo a la instalación del rollo de geotextil, se deberá realizar la inspección del material, el cual deberá ser acorde a lo especificado en el proyecto, una vez verificado y liberado el material, este podría ser instalado considerando lo siguiente:

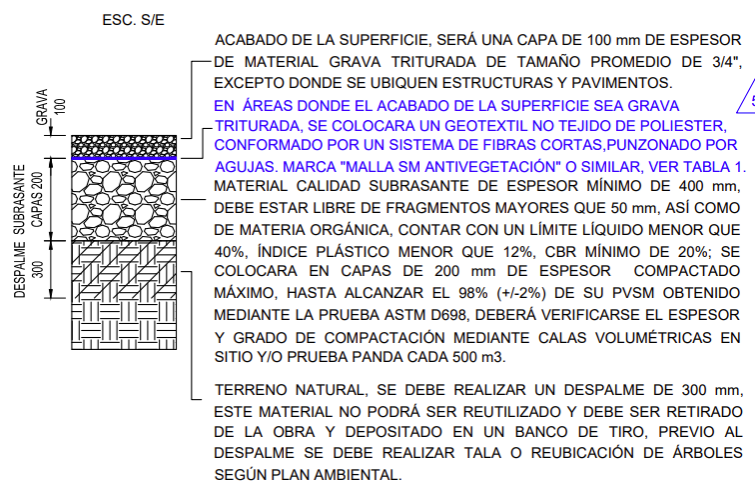
- A) Se deberá extender el geotextil de manera uniforme a lo largo del terreno desenvolviendo cada rollo y asegurando que la terracería quede recubierta.

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO DE NIVELACION DE TERRACERIAS Y SUELO EN ESTACIONES	CXII-BON-CT-PRO-0051_7

- B) Se deberá sujetar el borde del GEOTEXTIL mediante grapas de varilla de 3/8 o alambrón antes de extender el rollo para asegurar un buen contacto con la subrasante.
- C) Se fijará el GEOTEXTIL en todo su perímetro y por el centro para evitar que está se mueva cuando se vierta el material de relleno. su función será únicamente la de mantener el GEOTEXTIL en su sitio y evitar que se mueva.
- D) Los rollos adyacentes deberán ser traslapados en la dirección de la colocación del relleno, los traslapes mínimos serán de 0.6 m para secciones transversales y 0.30 m en secciones longitudinales.
- E) Para la instalación de GEOTEXTIL tejido estará acorde a los incisos A) al D) o conforme a lo indicado en planos de ingeniería o las recomendaciones del fabricante en sus fichas técnicas.

Posteriormente a la instalación del geotextil, se procederá a instalar (grava). La grava debe cumplir con las dimensiones requeridas en los planos de proyecto (tamaño de partícula 3/4" en un espesor de 100 mm), previo a su colocación, el material deberá ser verificado por el cliente. Luego se deberá extender el material posicionado sobre el Geotextil de manera que no se dañe, esta actividad podrá realizarse inicialmente con equipo y en los lugares menos accesibles se debe colocar manualmente. Todo daño en el geotextil debe repararse, esto instalando nuevamente una sección que permita el cumplimiento de los traslapes.

A continuación, se ilustra la sección típica de acabado de terracería:



SECCIÓN TÍPICA DE TERRACERÍAS

6.8 Caminos de Acceso.

El contratista construirá todas las vías de acceso y libramientos temporales necesarios para sus operaciones, según se requiera de acuerdo con el terreno u otras condiciones.

Antes de intervenir un área en donde se construirá un camino nuevo el Contratista deberá asegurarse con anticipación que existan, los permisos requeridos los cuales deberán estar sujetos a la legislación ambiental vigente.

El contratista deberá mantener en buenas condiciones todos los caminos existentes utilizados para las actividades de construcción hasta la conclusión de la Obra.

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO DE NIVELACION DE TERRACERIAS Y SUELO EN ESTACIONES	CXII-BON-CT-PRO-0051_7

6.8.1 Desmante y manejo de vegetación.

Previo a iniciar las actividades de desmante se deberá contar con el oficio de liberación arqueológica por parte del Instituto Nacional de Arqueología e Historia (INAH), el cual deberá ser suministrado por La Propietaria. Así mismo previo a las actividades de desmante, en las áreas forestales, se realizará el rescate y reubicación de flora y fauna, de acuerdo con lo estipulado en el programa de “Protección y Rescate de Flora y Fauna” CXII-BON-IA-PGR- 0001. Por lo anterior, las actividades de desmante y despalle no podrán iniciarse si el área no ha sido liberada previamente por la cuadrilla de rescate de flora y fauna, mediante el registro de liberación establecido en el programa mencionado.

Asimismo, previo al desmante, deberán delimitarse mediante estacas o cinta forestal las áreas a ser desmontadas, de manera de afectar sólo los sitios autorizados para la construcción y operación.

El desmante se deberá realizar mediante medios mecánicos (motosierras, trituradora, excavadora, etc.). No se podrán realizar tareas de desmante mediante quemas o aplicación de herbicidas o defoliantes.

En caso de realizar el derribo de los árboles con maquinaria pesada, posteriormente estos restos vegetales deberán ser troceados con motosierra de acuerdo con lo especificado en el ETJ y la MIA-R.

Previo al desmante de los árboles, se deberá delimitar el área de afectación considerando 2.5 m la altura del árbol a talar, colocando postes y cadena color rojo, así como colocar señalización correspondiente al riesgo de caída de objetos, prohibido el paso etc.

Durante las actividades de desmante, se deberá direccionar la caída del arbolado, para evitar que los árboles caigan fuera de las áreas autorizadas. Esto para evitar daño o impacto ambiental en áreas adyacentes.

En líneas generales, los troncos y ramas principales de los árboles derribados se cortarán en longitudes desde 50 cm hasta a los 3 m (a excepción de los que se usen en geotecnia preliminar, ver párrafo abajo). Los restos vegetales con diámetros inferiores a 5 cm serán picados o triturados durante la fase de recomposición final e incorporados.

La madera troceada de acuerdo con lo especificado deberá ser colocado en un extremo de las áreas autorizadas, pudiéndose usar así mismo para cubrir el TOP SOIL almacenado o mezclándose con este, de manera de evitar la erosión o pérdida de suelo.

En las zonas con pendientes, los restos vegetales podrán ser acordonados, pendiente abajo, formando barreras o terraplenes con el objeto de que sirvan para retención de material de corte, evitando que este material invada áreas no autorizadas. En tales casos, los troncos y ramas podrán ser troceados en dimensiones mayores a 2.5 m o incluso podrán ser utilizados los troncos y ramas enteros, sin trocear. Una vez concluidas las actividades, estos serán troceados o triturados e incorporados a las áreas temporales al finalizar la construcción, apegándose a lo indicado al ETJ y a la MIA-R.

Derribo de Arbolado con el Uso de Motosierra.

Capacitación y Competencia del Personal Involucrado en las Actividades de Derribo de Vegetación:

- El personal deberá presentar competencia, experiencia y aptitud en el uso de herramientas de poder.
- Capacitación sobre el manejo seguro de motosierra.
- Capacitación o difusión del presente procedimiento.
- Haber recibido capacitación sobre el AST de las actividades (identificación de peligros y riesgos).
- El personal involucrado en el derribo de vegetación debe haber aprobado las evaluaciones medicas previas al inicio de los trabajos.

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO DE NIVELACION DE TERRACERIAS Y SUELO EN ESTACIONES	CXII-BON-CT-PRO-0051_7

- Capacitación en el manejo de sustancias químicas peligrosas.
- Capacitación en la prevención y atención de derrames.

Equipo de Protección para Motosierrista:

- Casco con careta de malla protectora facial.
- Conchas auditivas y/o tapones auditivos.
- Chamarra y pantalón anticorte, para uso de motosierra
- Guantes anticorte o adecuados para la tarea.
- Botas de seguridad con casquillo anticorte.
- Lentes de seguridad claros
- Medios Preventivos y de contención

Reglas Básicas de Seguridad para el Uso de Motosierra:

- Trasladar la motosierra con el motor apagado y con la funda de la barra guía.
- Mantener limpios y sin presencia de fugas los tanques de combustible y de aceite.
- Realizar la delimitación del área de trabajo y afectación, mismas que deberá ser al menos 2.5 veces la altura del árbol a ser cortado, con respecto a personal o equipos (Fig.1).
- Verificar el correcto funcionamiento de la motosierra antes del inicio de los trabajos.
- Mantener las distancias de seguridad y las voces de mando claras.
- Comprobar la existencia de vías de escape.
- Verificar que la tensión de caída de la cadena sea la suficiente y que esté engrasada.
- La motosierra no deberá ser utilizada para cortar arriba de la altura del hombro del operador
- Al acercarse a un operador, siempre deberá hacer de frente y nunca por el lado ciego.

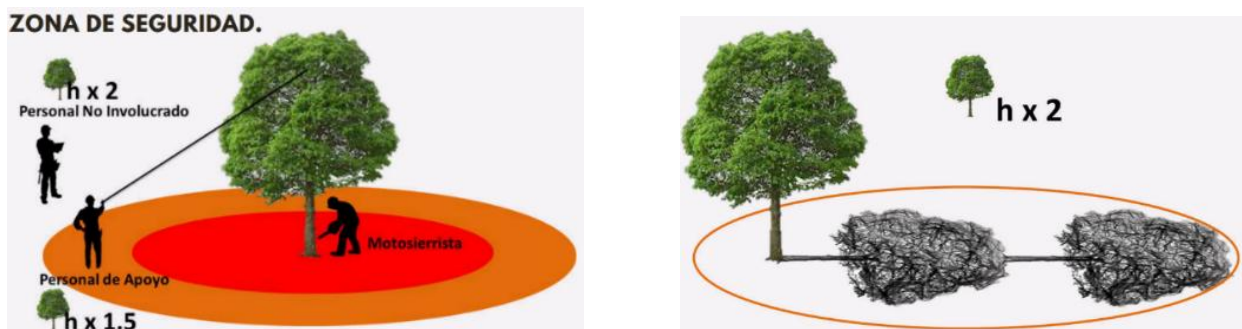


Fig. 1. Zona de Seguridad.

Derribo Direccional de Arbolado:

- Realizar el corte de dirección con profundidad entre un cuarto y un quinto de diámetro de la base del árbol. Primero se hace el superior oblicuo y luego horizontalmente formando un ángulo de 45° (Fig 2).
- Para arboles pequeños se podrá utilizar el corte de 180 ° (Fig. 3)

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO DE NIVELACION DE TERRACERIAS Y SUELO EN ESTACIONES	CXII-BON-CT-PRO-0051_7

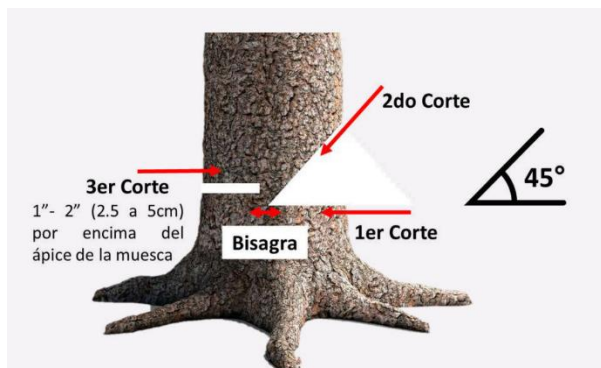


Fig. 2. Corte Direccional para Árboles Mayores de 30 cm de Diámetro

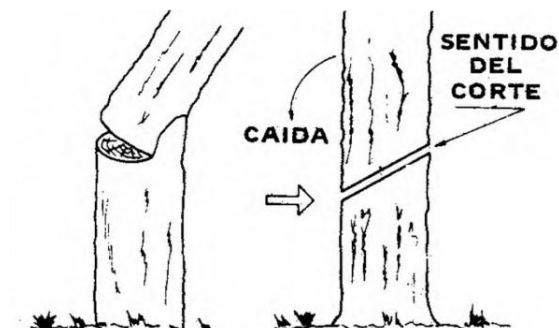


Fig. 3. Corte Direccional para Árboles Menores de 30 cm de Diámetro

- Favorecer la dirección de arbolado mediante el uso de sogas o palancas metálicas que podrían ser barretas, sujetándose a otro árbol, cuando el árbol se encuentre sujeto en la parte aérea por bejucos y ramas de otros árboles, así como cuando el árbol tenga posibilidad de caer fuera de los predios autorizados (Fig 4 y 5)
- El amarre se debe realizar en arboles con una distancia que deberá ser al menos dos veces la altura del árbol a ser cortado



Fig 4. Amarre de árbol para caída direccional

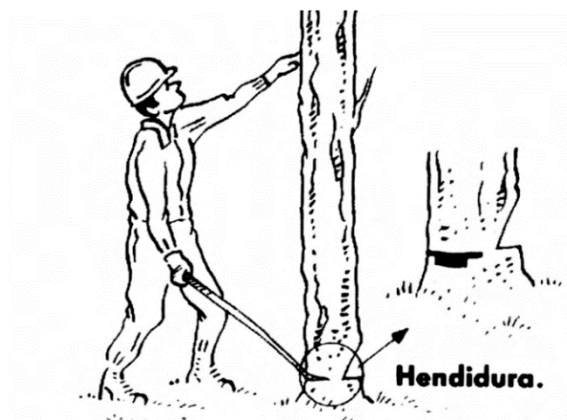


Fig 5. Uso de Palancas

Desmante con Maquinaria (retroexcavadora, excavadora o bulldozer):

- Medidas de seguridad importantes:
 - Uso de equipo de protección personal.
 - Todo personal que esté cerca de los trabajos respetando las distancias mencionadas en la (Fig 1).
 - Asegurar que la retroexcavadora, excavadora o bulldozer esté en buen estado.
 - El operador de la maquinaria debe ser personal competente
 - Contar con un sistema de comunicación y usar señales para coordinar movimientos.
 - Se debe contar con bandereo capacitado para el movimiento de maquinaria, cuando se tengan otros trabajos cercanos.

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO DE NIVELACION DE TERRACERIAS Y SUELO EN ESTACIONES	CXII-BON-CT-PRO-0051_7

- Contar con plan de respuesta a emergencias ante posibles derrames de hidrocarburos, incendios, caídas, etc.
 - El operador debe pasar la evaluación médica diaria, previo al uso de cualquier maquinaria.
- Planificación y evaluación de la actividad:
- Evalúa el árbol y su entorno para determinar la mejor forma de derribarlo.
 - Verifica si hay cables eléctricos, estructuras cercanas o personas en la zona.
- Preparación del área:
- Marca claramente la zona de seguridad alrededor del árbol, que deberá ser al menos 2.5 veces la altura del árbol a ser cortado
 - Asegúrate de que no haya personas o animales en el área de trabajo.
 - Coloca señalización para advertir a otros sobre la actividad.
- Revisión de la retroexcavadora:
- Inspecciona el equipo para asegurarte de que esté en buenas condiciones.
 - Verifica que las cuchillas, brazos y otros componentes funcionen correctamente.
- Derribo del árbol:
- Posiciona la retroexcavadora cerca del árbol, asegurándote de tener un ángulo adecuado.
 - Usa la cuchara o el brazo de la retroexcavadora para sujetar el tronco.
 - Con movimientos controlados, inclina o derriba el árbol en la dirección planificada.
 - Asegúrate de que el árbol caiga en una zona segura y despejada.



Fig 13. Derribo con el empuje de la maquinaria.

- Limpieza y retiro:
- Usa la maquinaria para mover los restos del árbol.
 - Limpia la zona y retira los residuos de manera segura.

6.6.2 Cortes y nivelación

Las operaciones de corte y nivelación deberán realizarse de manera de aprovechar al máximo el material del sitio, de manera de utilizar el material de los cortes para rellenar los sitios bajos o de relleno, buscando optimizar el material disponible en sitio y reduciendo la necesidad de material de bancos externos.

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO DE NIVELACION DE TERRACERIAS Y SUELO EN ESTACIONES	CXII-BON-CT-PRO-0051_7

La nivelación se realizará en el grado necesario para ajustar los límites de flexión y para proveer una superficie de trabajo segura y nivelada para el equipo de construcción.

El contratista realizará los cortes y rellenos con maquinaria pesada, con el fin de proveer una superficie de trabajo adecuada a lo largo del camino de acceso.

Para el uso de maquinaria, vehículos y equipos se implementará los controles establecidos en el Programa de control de mantenimiento de maquinaria y equipo llevando a cabo la realización de mantenimientos preventivos, así como un adecuado control de los mantenimientos correctivos de la maquinaria, equipos y vehículos de BONATTI, implementando buenas prácticas ambientales durante el desarrollo de estas.

7 CONTROL DE CALIDAD

El personal de control de la calidad durante el desarrollo del proceso deberá asegurar el cumplimiento de los controles descritos en este procedimiento y garantizar la calidad de los trabajos.

Los principales objetivos y puntos que deben de revisar el inspector de control de calidad son los siguientes:

- Verificar que se cumple con el espesor de la capa de material, indicada en el diseño del proyecto.
- Verificar que se cumpla con la compactación de la capa de material, la cual debe ser del 95% de su P.V.S.M. o lo especificado en planos APC.
- Verificar el acabado de la superficie de la capa después de su compactación, la cual deberá estar lo más plana y lisa posible, evitando tener borde o encharcamientos de agua (saturada) o material segregado en la medida de lo posible en la última capa aplicar en las partes donde se presente un poco de segregamiento, un poreo antes del cierre.
- Realizar una verificación topográfica del nivel terminado en áreas considerables
- Documentar los informes de laboratorio y registrar en el Anexo 01
- La inspección de este procedimiento se encuentra indicada en el PIP: CXII-BON-QA-PIP-0003 Obra Civil

Control de calidad tomará las acciones correctivas necesarias para resolver cualquier punto que no cumple con la calidad requerida por el proyecto.

8 SEGURIDAD

El supervisor encargado de la actividad, directamente o en colaboración con HSE deberá realizar las siguientes actividades diariamente:

- Realizar el análisis, evaluación y determinación del control de riesgos (AST) conforme a los formatos del procedimiento de HSE correspondiente.
- Elaboración de permisos de trabajo específico para cada actividad según aplique.
- Reunión inicial de Seguridad previa al inicio de actividades. (Ver programa mensual de charlas).
- Jefe de fase, instruirá convenientemente a los trabajadores sobre los riesgos potenciales en las operaciones que describe el presente procedimiento, antes de iniciar por primera vez las actividades.
- Verificar que se cuenta con todos los permisos, autorizaciones, acreditaciones y demás documentación requerida para realizar los trabajos.
- Verificar que se realizan las verificaciones de la maquinaria, vehículos, equipos y herramientas a utilizar documentado en los formatos correspondientes.
- Identificar y verificar árboles, así como la preparación del terreno.

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO DE NIVELACION DE TERRACERIAS Y SUELO EN ESTACIONES	CXII-BON-CT-PRO-0051_7

- La identificación de la especie, ya que cada tipo de árbol presenta características específicas que influyen en la técnica de tala.
- El tamaño y diámetro del tronco factor determinante para seleccionar el método de corte
- La edad aproximada, que afecta a la dureza de la madera
- La presencia de ramas muertas o débiles que pueden desprenderse durante el trabajo
- Determinar la dirección de caída del árbol
 - Análisis de la inclinación natural, observar la distribución del peso del árbol (copa más desarrollada hacia un lado, tronco inclinado).
 - Verificación con plomada: Para arboles aparentemente rectos, utiliza una plomada alejándote del árbol para determinar su centro de gravedad.
 - Considerar la dirección del viento, el viento puede influir significativamente en la caída, especialmente en árboles con copa frondosa.
 - Evaluación de la zona de caída, identificar el área con menos obstáculos y de mayor seguridad para dirigir el árbol.
- Verificar que todos los controles de seguridad se encuentran implementados previo al inicio de las actividades.
- Verificar que el personal es apto para realizar los trabajos (cuenta con los conocimientos, habilidades y destrezas y se encuentra en buenas condiciones de salud).
- Realizar la revisión de último minuto y documentarla en el formato correspondiente

El supervisor operativo tiene la responsabilidad de verificar y hacer que el personal a su cargo cumpla con los siguientes requerimientos:

- Uso obligatorio de equipo básico de protección personal (casco, lentes, zapatos de seguridad, guantes, chaleco con franjas reflejantes, polainas) más los aditamentos específicos que la actividad requiera.
- En caso de que el laboratorio de compactación use el densímetro nuclear, deberá contar con un dosímetro en cada verificación que realice.
- Disponer del señalamiento oportuno de seguridad y de precaución y/o prohibición que sea preventivo, restrictivo e informativo.
- Prohibición de permanecer o transitar cerca de las excavaciones a personal ajeno a la actividad.

El supervisor en colaboración con el representante de HSE en sitio debe verificar que todo el personal que participa en las actividades cuente con los siguientes requisitos:

- Verificar que el personal este enterado de que hacer en caso de emergencia conforme con lo estipulado en el Plan de Respuesta a Emergencias de la obra.
- Personal que opere maquinaria deberá contar con la constancia de competencia o de habilidades laborales (DC-3) y se haya realizado el chequeo médico diario (verificación de signos vitales)
- Verificar que toda la maquinaria se encuentre en buenas condiciones físico-mecánicas y se haya inspeccionado previamente (check list)
- Verificar que la maquinaria cuente con los implementos de seguridad correspondientes como son: kit para control de derrames, botiquín y extintor.
- Contar con punto de hidratación y agua fresca disponible en todo momento.
- Delimitar y señalar el área de trabajo.
- Personal calificado para operar maquinaria pesada.
- Contar con botiquín de primeros auxilios en sitio.
- Contar con puntos de sombra para "recuperación" del personal expuesto a altas temperaturas.
- Medir la temperatura del POE al inicio y al término de cada ciclo de exposición y tomar los tiempos de descanso de acuerdo con lo dictado en la NOM-015-STPS-2001

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO DE NIVELACION DE TERRACERIAS Y SUELO EN ESTACIONES	CXII-BON-CT-PRO-0051_7

- Previo al uso de la maquinaria realizar inspección visual y documental para asegurar que no tengas fugas de aceite o diésel o alguna otra avería, de identificar alguna anomalía esta se debe reportar de inmediato al área de mantenimiento.
- Contar con Kit Antiderrames.
- Maquinaria en buen estado con los servicios de mantenimiento preventivos, correctivos realizados y que cuenten con certificación vigente.
- La maquinaria debe contar con extintor.
- No colocarse en puntos ciegos de la maquinaria en operación.
- No colocarse o transitar en los puntos ciegos de la maquinaria en operación.
- El personal deberá portar credencial de la empresa en el área de trabajo.

9 MEDIO AMBIENTE

Es obligación de todo personal el cumplimiento de todas las medidas de protección al medio ambiente, además se deberán cumplir las siguientes normas generales:

- Se mantendrá en todo momento el orden y la limpieza del área de trabajo.
- Se deberá dar cumplimiento al manejo, acopio y disposición final de los residuos generados de acuerdo con el Plan de Manejo de Residuos.
- Todos los residuos generados deberán ser depositados en los lugares indicados para tal fin de acuerdo a la corriente residual que aplique (RSU, RME, RP, etc.). Los residuos serán manejados en los frentes de trabajo de acuerdo con lo establecido en el Plan de Manejo de Residuos.
- Se deberán tomar las medidas necesarias para evitar el derrame de combustible o aceite líquido hidráulico o cualquier otro material o residuo peligroso en las áreas de trabajo. Toda la maquinaria deberá de contar con un kit antiderrame.
- En caso de derrame o fuga, activar inmediatamente el plan de respuesta a emergencia, recoger el material contaminado y llevarlo al almacén de residuos peligrosos, para su pesaje, registro en bitácoras y resguardo, reportando inmediatamente al personal de medio ambiente y HSE de Bonatti y el cliente.
- Cada vez que el trabajador necesite de los servicios sanitarios, usará los que la contratista instale en la Obra, de acuerdo con lo indicado en los permisos de la MIA y ETJ's.
- No encender fogatas.
- Queda prohibido la captura de especímenes de flora y fauna con fines de comercialización y tráfico, de detectarse un caso, se aplicarán las sanciones de acuerdo con contrato.
- Los Bancos de Prestamos de materiales para suministro al proyecto deberán contar con permisos correspondientes.
- El material producto de los trabajos de corte, nivelación y excavación podrá utilizarse como relleno dentro de los predios afectados al proyecto. En caso de que esto no sea posible, se podrá disponer en sitios que cuenten con los permisos correspondientes o manejados según lo establecido en la MIA-R y ETJ.

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO DE NIVELACION DE TERRACERIAS Y SUELO EN ESTACIONES	CXII-BON-CT-PRO-0051_7

- Previo al inicio de los trabajos de despalme y nivelación, se deberá realizar el rescate de flora y fauna, en paralelo a las mismas actividades, personal de medio ambiente estará pendiente de cualquier organismo que pueda estar en el área y realizar su rescate o ahuyentamiento según corresponda.

10 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Son los indicados en este procedimiento y las normas y documentos de referencia.

11 ANEXOS

Anexo 01 – Registro de Liberación de Rellenos

Anexo 02 – Registro de Liberación de acabado en terracerías.

		PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	Doc. No.	ANEXO 01 CXII-BON-CT-PRO-0051	
			Rev.	7	Página: 1 DE 1

Fecha:		Área	
Número de Reporte:			
Sistema		Subsistema	

REGISTRO DE LIBERACIÓN DE RELLENOS			
A SER LLENADO POR CONSTRUCCIÓN			
A. SOLICITUD DE INSPECCIÓN PARA RELLENO O TERRAPLÉN EN:			
CIMENTACIÓN _____	TERRACERÍA _____	OTRO _____	
1. EQUIPO DE COMPACTACIÓN: _____			
2. LUGAR A RELLENAR: _____			
3. NÚMERO DE CAPA: _____			
4. EQUIPO DE MEDICIÓN DE COMPACTACIÓN No. SERIE Y MODELO: _____			
Fecha de Calibración: _____			
5. ELEVACIÓN: _____			
OBSERVACIONES:			
A SER LLENADO POR CONTROL DE CALIDAD:			
B. SOLICITUD DE LIBERACIÓN DE RELLENO O TERRAPLÉN EN:			
ASPECTO A LIBERAR	A	R	N/A
TIPO DE MATERIAL DE RELLENO UTILIZADO _____			
ESPESOR DE LA CAPA DE MATERIAL COMPACTADA _____ cm.			
EQUIPO DE COMPACTACIÓN UTILIZADO			
VERIFICACIÓN DE CAPA ANTERIOR COMPACTADA			
RESULTADO DE LA COMPACTACIÓN DE ESTA CAPA			
Nota: A=Aceptable R=Rechazado NA=No Aplica			
REPORTES DE LABORATORIO No.: _____ NÚMERO DE REPORTE DE TOPOGRAFÍA: _____			
	CONSTRUCCIÓN / BNTT	CALIDAD /BNTT	REPRESENTANTE DEL CLIENTE
Nombre			
Firma			
Fecha			

	REPORTE DE VALIDACIÓN DE TERRACERIA TERMINADA CXII-BON-CT-PRO-0051 Anexo 2 Rv. 7 AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN				
REPORTE DE VALIDACION DE INTEGRIDAD INTEGRITY VALIDATION REPORT	REPORT DATE	DD	MM	AA	Numero de reporte:
Lugar: _____ Cuadrante: _____ Sistema: _____ Subsistema: _____					
A R NA					
El equipo de topografía a realizado el replanteado del área y ha verificado los niveles de terracería, los cuales están acorde a lo establecido en los planos de ingeniería		☐	☐	☐	
Antes del inicio de las actividades de relleno, se ha verificado la procedencia de los materiales y se cuenta con el total de pruebas de calidad realizadas previo al suministro		☐	☐	☐	
Se han realizado el total de pruebas de compactación del material de relleno en capas de 20 cm y los resultados han sido satisfactorios		☐	☐	☐	
Se ha realizado la colocación de la base hidráulica con un espesor adecuado y se ha compactada al 100%% de su masa Volumétrica de acuerdo con su peso volumétrico PVSM obtenido mediante prueba ASTM D698		☐	☐	☐	
Se ha realizado la colocación de la capa subrasante (400 mm) material libre de fragmentos mayores que 50 m y material orgánico y compactado al 98% +/- 2% de su peso volumétrico PVSM obtenido mediante prueba ASTM D698		☐	☐	☐	
En áreas donde el acabado final es grava triturada, se colocó previamente una capa de Geotextil No tejido de poliéster conformado por un sistema de fibras cortas (malla SM anti vegetación o similar) y se cumplió con las consideraciones de instalación (traslapes de 60 cm área transversal y 40 cm áreas longitudinal)		☐	☐	☐	
Se realizó la colocación de grava triturada en áreas donde el acabado de la terracería con grava de 100mm de espesor y con un tamaño de partícula de 3/4" previamente verificada.		☐	☐	☐	
Se ha realizado la instalación del drenaje Fluvial de acuerdo con lo establecido en los planos de ingeniería y se cuenta con los niveles adecuados de elevación con respecto a la terracería terminada.		☐	☐	☐	
En las areas de vialidades, se ha realizado la colocación de los concreto en los elementos programados tales como (andadores, vialidad, banquetas, guarniciones y rampas de acceso)		☐	☐	☐	
Se han realizado los cortes en concreto fresco en las vialidades de acuerdo con lo establecido en los planos de ingeniería,		☐	☐	☐	
En los elementos que cuyo terminado sea la pintura de acabado, se ha realizado la aplicación del recubrimietno con respecto a lo indicado en el plano de ingeneira tales como (banquetas, guarniciones, soportes, bases y cimentaciones)		☐	☐	☐	
A= ACEPTABLE, NA= NO APLICA, R= RECHAZADO (INDICAR EN LAS NOTAS)					
NOTAS:					
ELABORADO / ELABORATED	APROBADO / APPROVED	VERIFICADO / VERIFIED			
Nombre/Name:	Nombre/Name:	Nombre/Name:			
Firma/Signature:	Firma/Signature:	Firma/Signature:			
Fecha/Date:	Fecha/Date:	Fecha/Date:			
SUPERVISOR DE FASE	CALIDAD	AEM			